GENİTAL (ÜREME) SİSTEM ANATOMİSİ

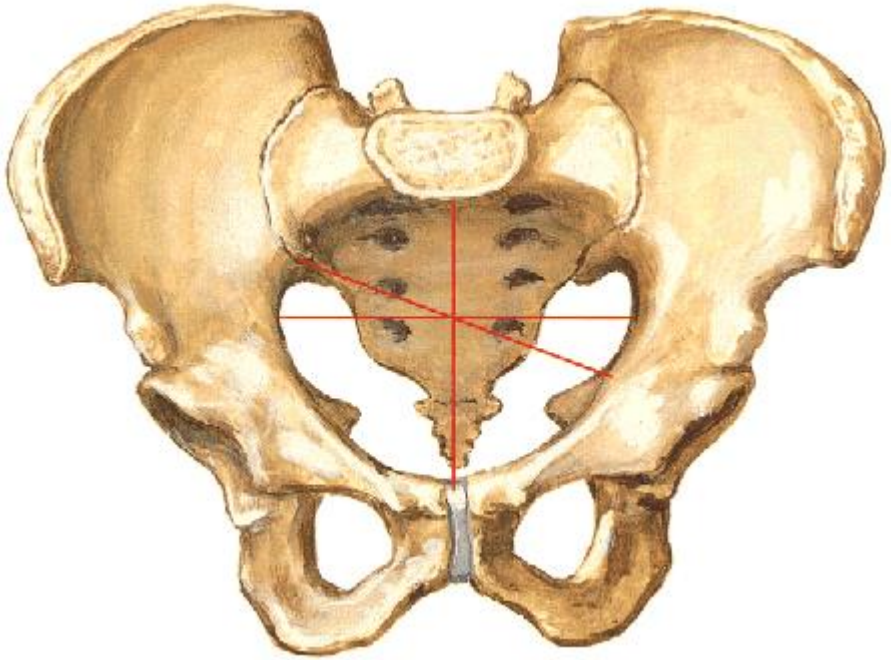


GENİTAL (ÜREME) SİSTEM

Pelvis (leğen)

Karın bölgesinin altındaki bölgenin kemik iskeletine pelvis denir. Bu iskelet, önde ve yanlarda os coxae, arkada os sacrum ve devamındaki os coccygis tarafında oluşturulur. Os coxae; ilium, ischium ve pubis bölümlerinden oluşur.

Pelvisin üst ve alt kısmındaki açıklıkların (çapların) büyüklüğü kadın pelvisi açısından önemlidir. Bunun nedeni; doğum sırasında bebeğin bu açıklıklardan geçerek doğmasıdır.

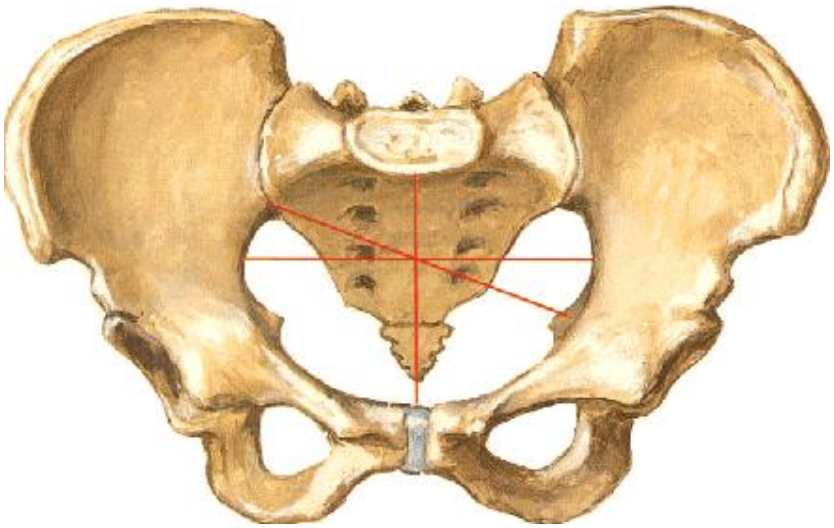


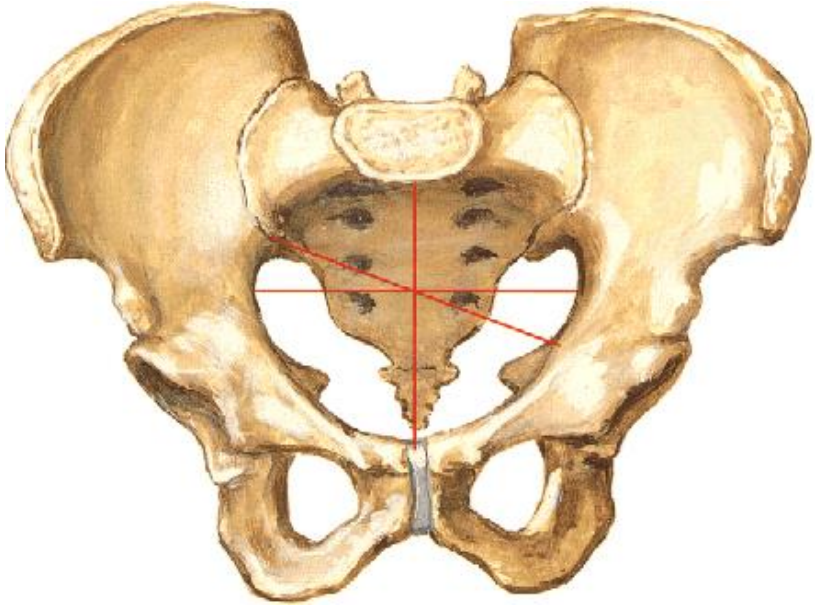
GENİTAL (ÜREME) SİSTEM

Pelvis Tipleri

- **Gynecoid tip pelvis:**Tipik kadın pelvis gynecoid tip pelvis olarak tanımlanır ve doğum süreci için en uygun olan pelvis tipidir.

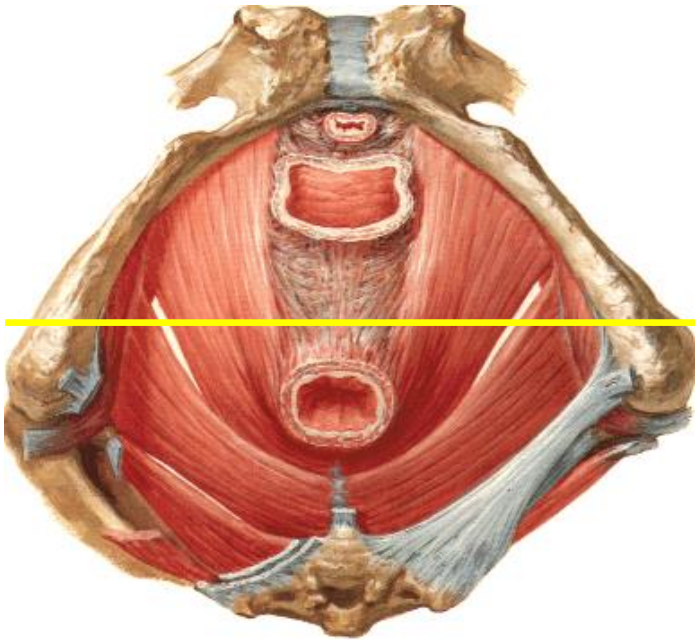
- **Android tip pelvis:** Tipik erkek pelvisi ise android tip pelvis olarak anılır. Kadında bu tip bir pelvis doğum için uygun değildir.

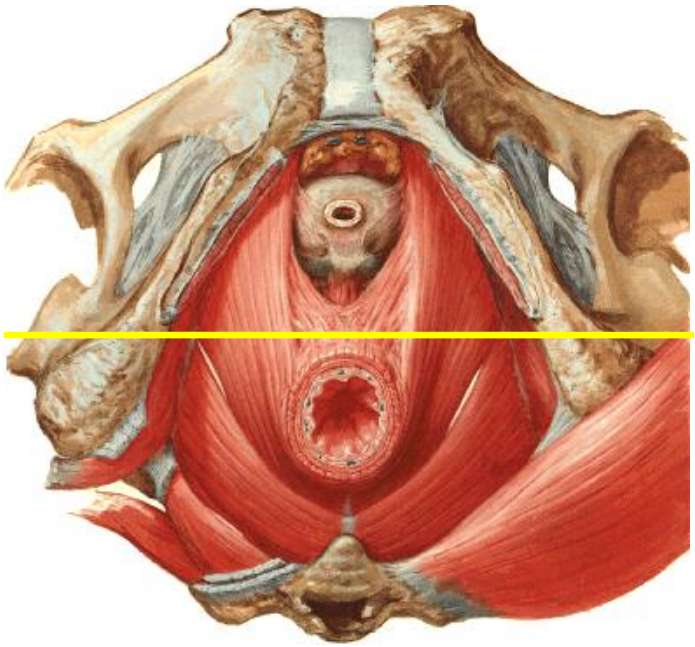




Perine

Burası pelvis minor alt açıklığına isabet eder. Başka bir deyişle önde symphysis pubica, arkada os coccygis yanlarda ischium-pubis kolu ve tuber ischiadicum tarafından sınırlanan eşkenar dörtgen şeklindeki bölgedir. Bu dörtgen ortadan hayali bir çizgiyle bölündüğünde, önde kalan üçgen **trigonum urogenitale**, arkada kalan alan **trigonum anale** adını alır. Bu açıklığı kapatan kaslar arkada ve yanlarda diaphragma pelvis, ön ortada ve daha altta olmak üzere diaphragma urogenitale'dir.





Ürogenita perine kasları

Yüzeyel kaslar

- M transversus perinei superfisialis
- M. Bulbokavernozus
- M. İskiokavernozus
- M konstruktor vulva

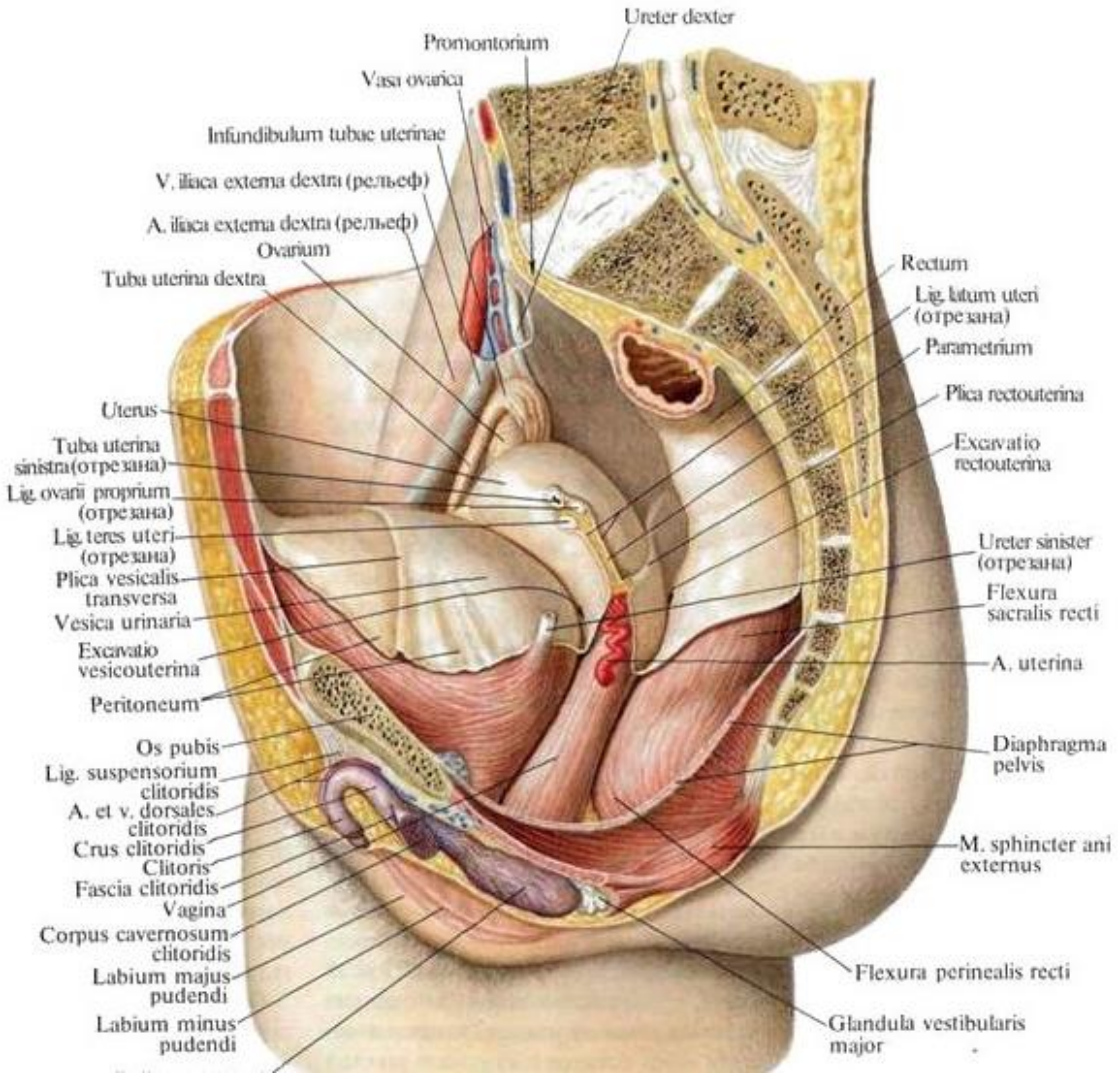
Diyafragma ürogenitale kasları

- M sfinkter üretra
- M. Transversus perinei profundus

Diyafragma pelvis kasları

- M. Levator ani
- M. koksigeus

Organa Genitalia Feminina



Dış genital organlar

(tümüne **vulva** denir)

- Mons pubis
- Labium majus ve minus
- Clitoris
- Gl.vestibularis major
- Vestibulum vagina

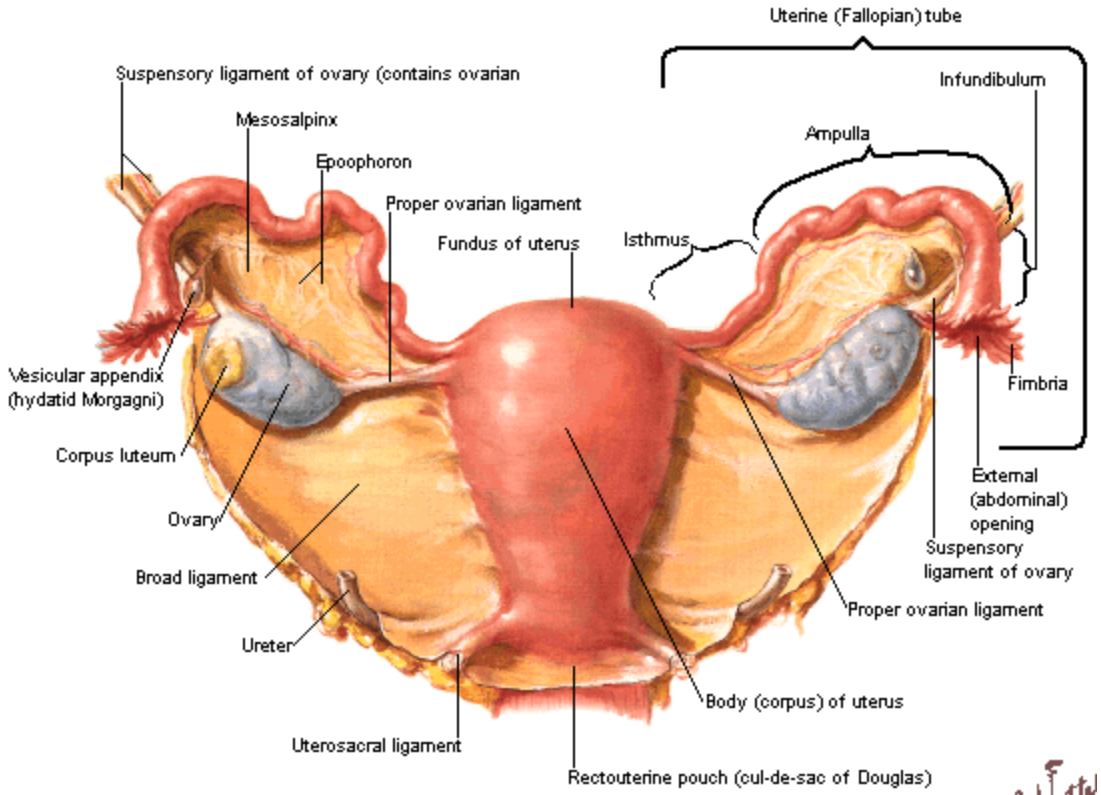
İç genital organlar

- Ovarium
- Tuba uterina
- Uterus
- Vagina

KADIN ÜREME SİSTEMİ

Ovarium (yumurtalık)

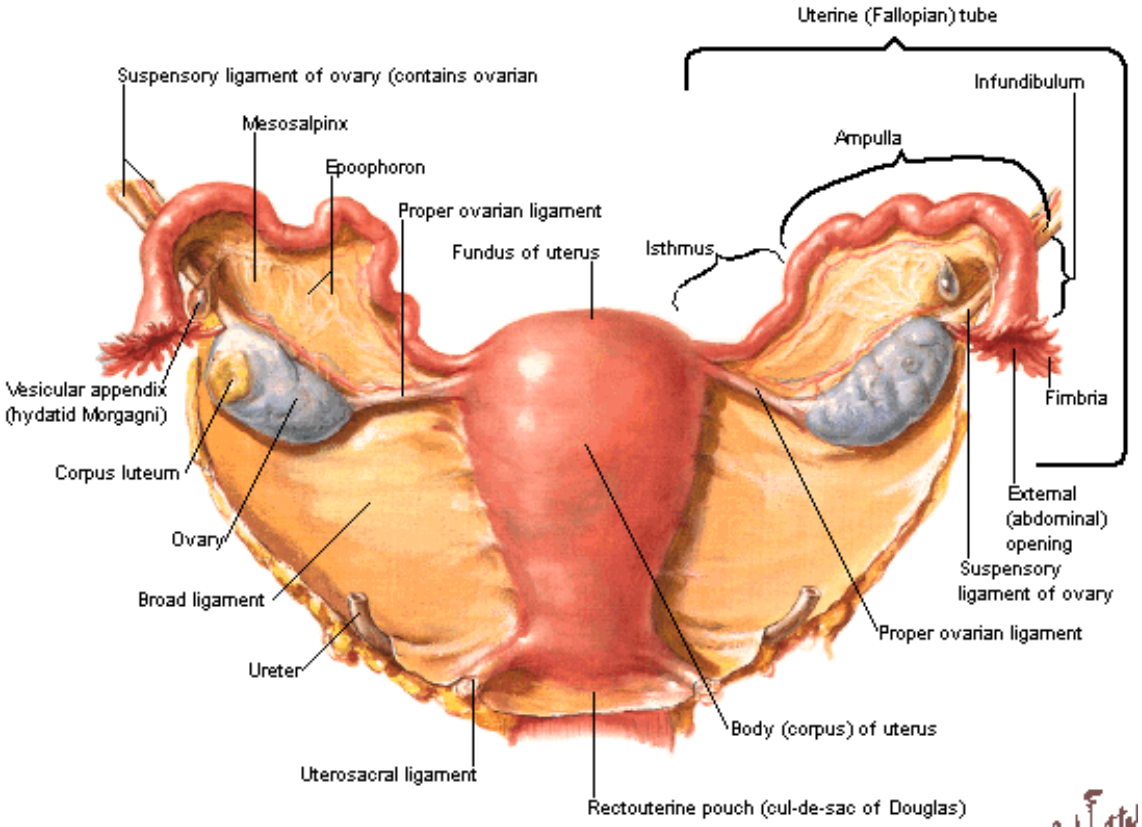
Henüz doğum yapmamış bir kadında, pelvis yan duvarına yaslanmış halde bulunur. Boyutları yaklaşık 3X2X1cm'dir. Ancak gebelik sırasında, peritoneal yapılarla birlikte karın boşluğuna doğru yer değiştirir ve doğumdan sonra da eski yerine inmez. Beslenmesi a.v. ovarica adlı damarlarla sağlanır.



KADIN ÜREME SİSTEMİ

Tuba Uterina (Salpinx= Fallop Tüpü)

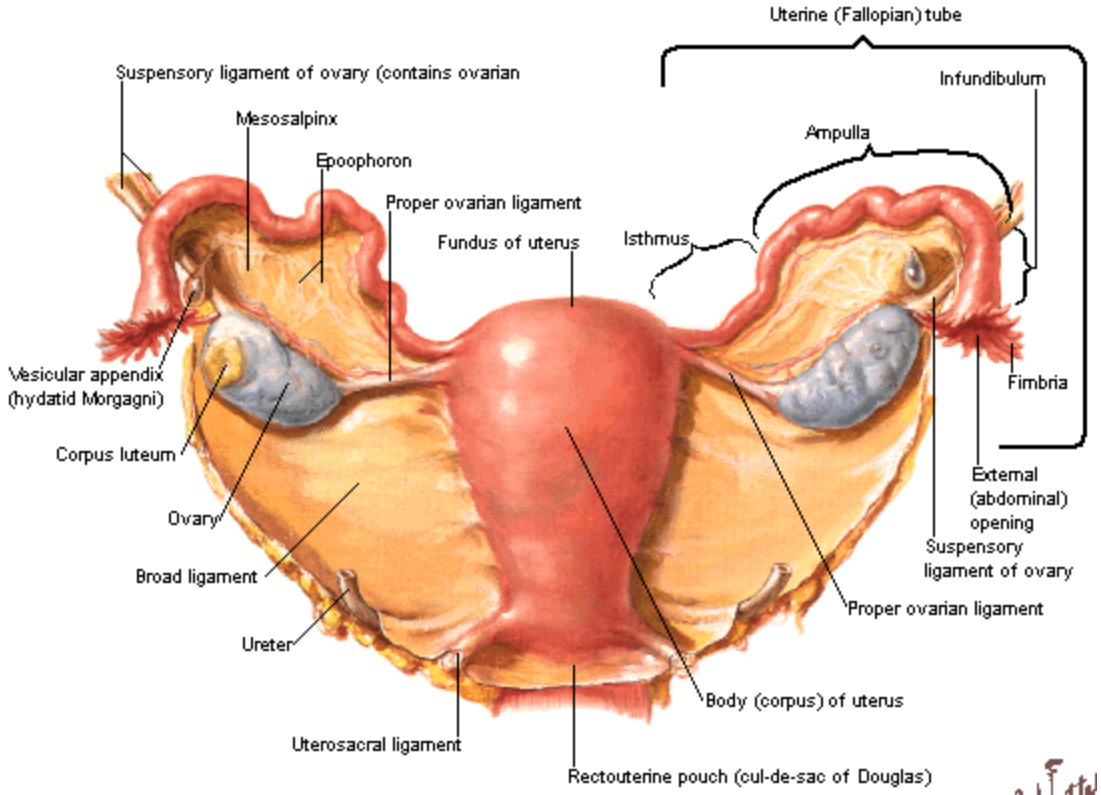
Rahimden (uterus'dan) her iki yana doğru tüp şeklinde uzanan, duvarı başlıca kas dokusundan oluşan çepeçevre peritonla örtülü iki organdır. Başlıca görevi ovum'u (yumurtayı), uterusa taşımak ve spermleri ovum'a ulaştırmaktır.

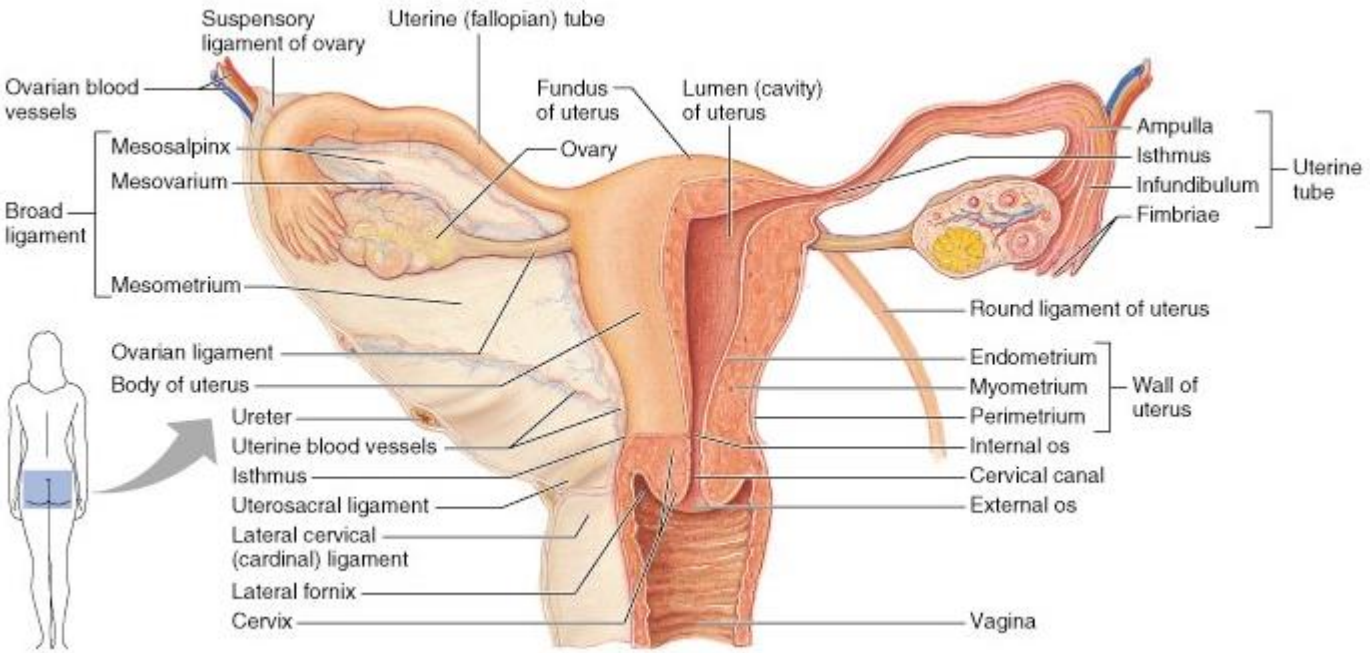


KADIN ÜREME SİSTEMİ

Uterus (Rahim, Metra, Hystera)

Pelvis boşluğunda, rectum ile mesane arasında, vagina'nın üstünde (antevertion) ve kendi üzerinde bükülmüş (anteflexion) halde öne doğru, yani mesanenin üstüne doğru uzanan armut biçimli bir organdır.



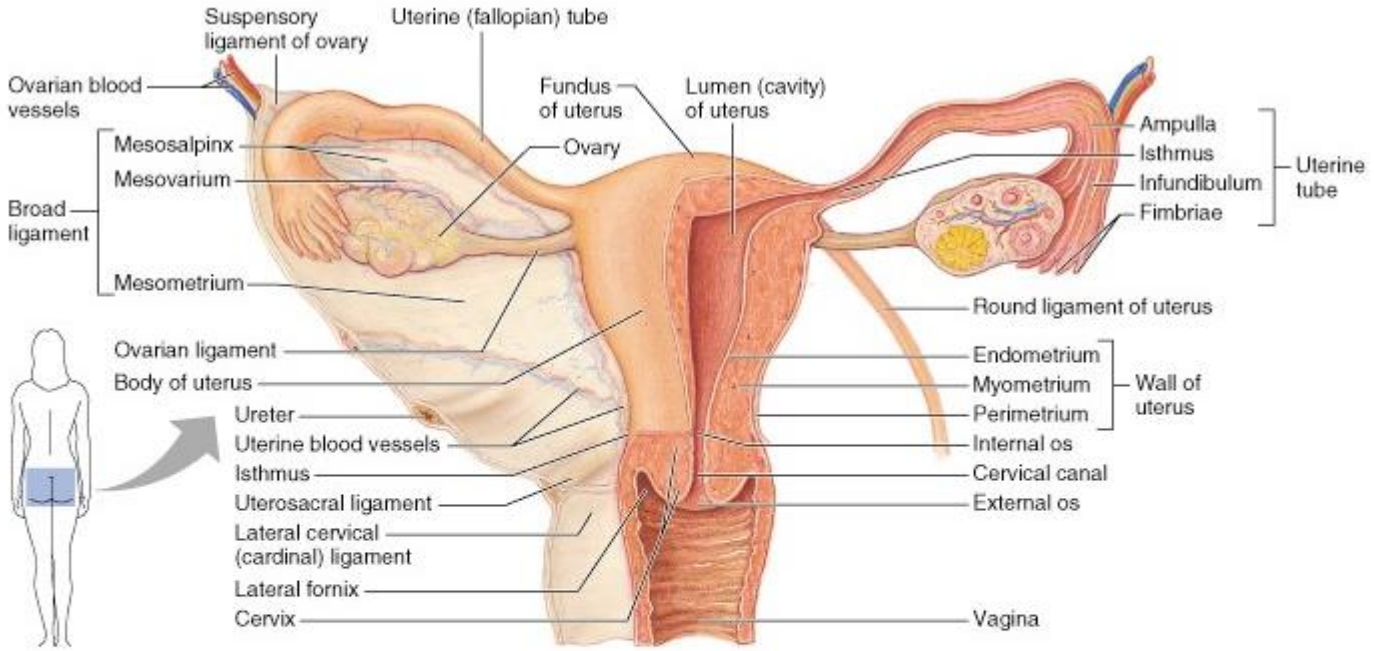


Duvarı 3 tabakadan oluşur,

Perimetrium – Serozadan oluşan en dış tabakadır

Myometrium – Ortada bulunan kas tabakasıdır.

Endometrium – En içteki mukoza tabakasıdır.



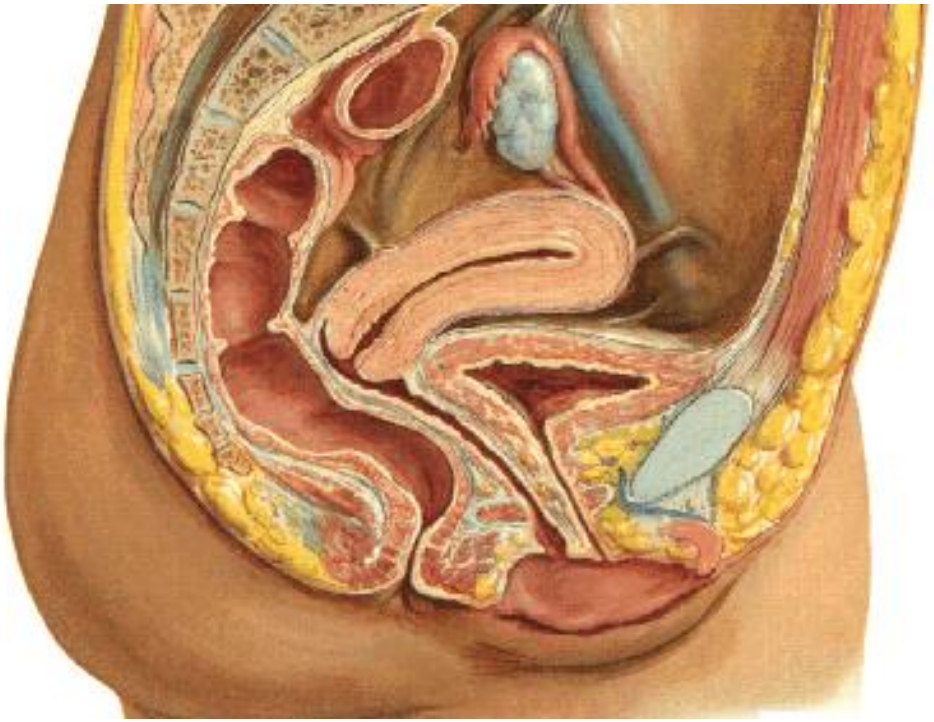
Uterus 3 ana bölümden oluşur,

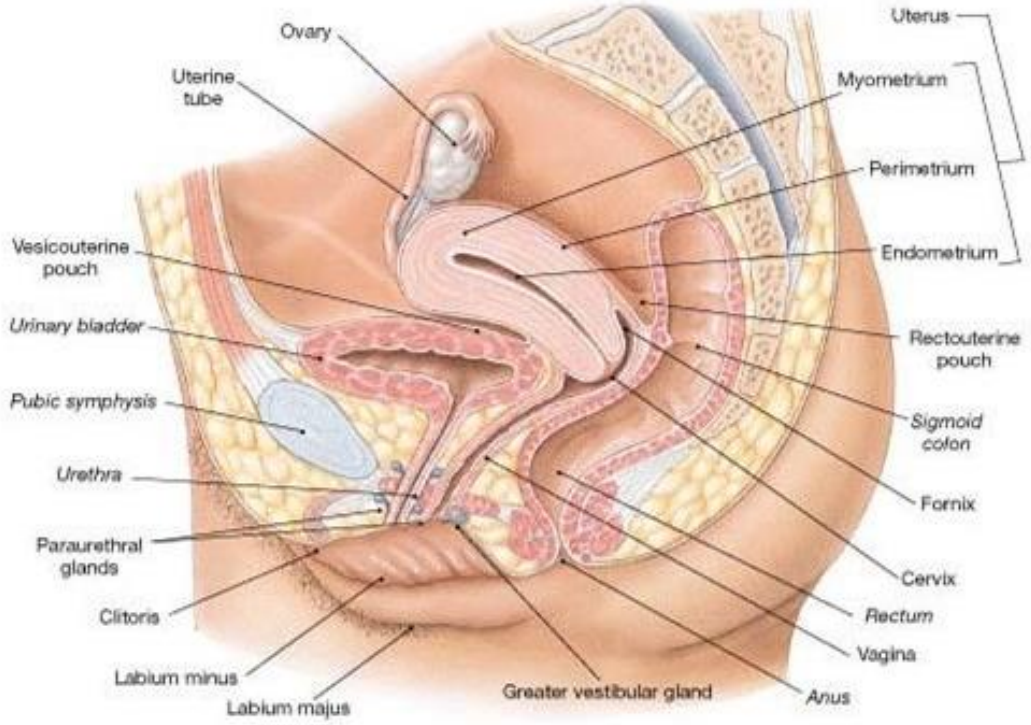
- **Corpus uteri**
- **İsthmus uteri**
- **Cervix uteri**

KADIN ÜREME SİSTEMİ

Vagina (Colpos)

Vagina, kadın çiftleşme organı olup, uterusun altında, rectumun önünde, urethra ve mesanenin arkasında yerleşir. Uzunluğu 8-10cm'dir. Duvarı başlıca kas dokusundan oluşur. Mukoza tabakasında bulunan çok sayıda plika vagina'ya esneklik kabiliyeti kazandırır.



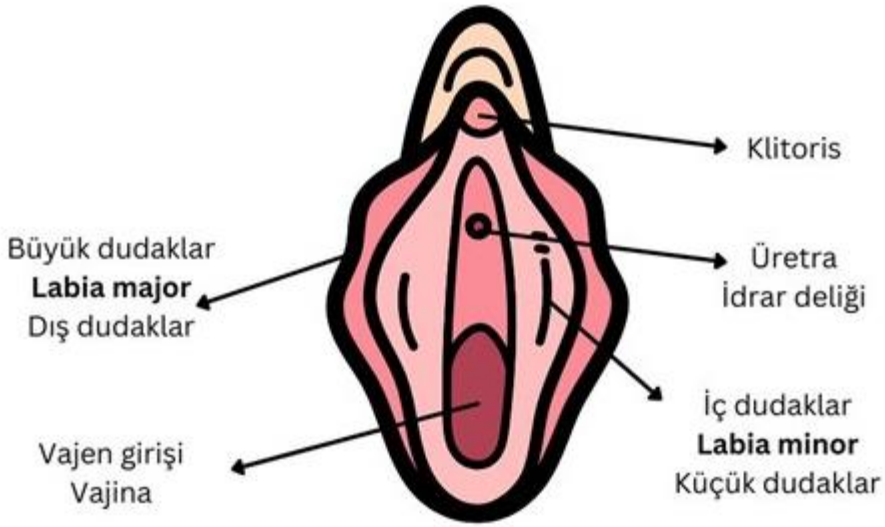


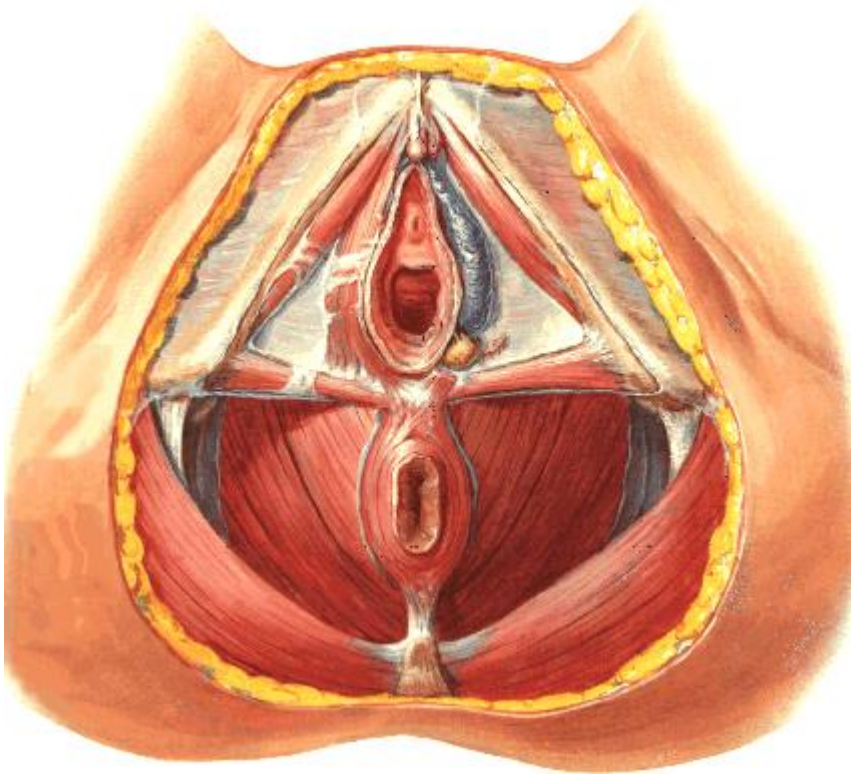
- Mesane ve üretranın arkasında, rektum ve anüsün önünde yer alır.
- Doğum kanalının son kısmıdır.
- Uterus ile bağlantı yaptığı noktalarda 2 lateral, bir anterior ve bir posterior Fornix vardır.
- Sperm, Coitus sırasında önce posterior fornixte birikip, daha sonra cervixten uterus içine alınır.
- Kendine ait salgı bezi yoktur, buraya salgılar uterustan gelir.

KADIN ÜREME SİSTEMİ

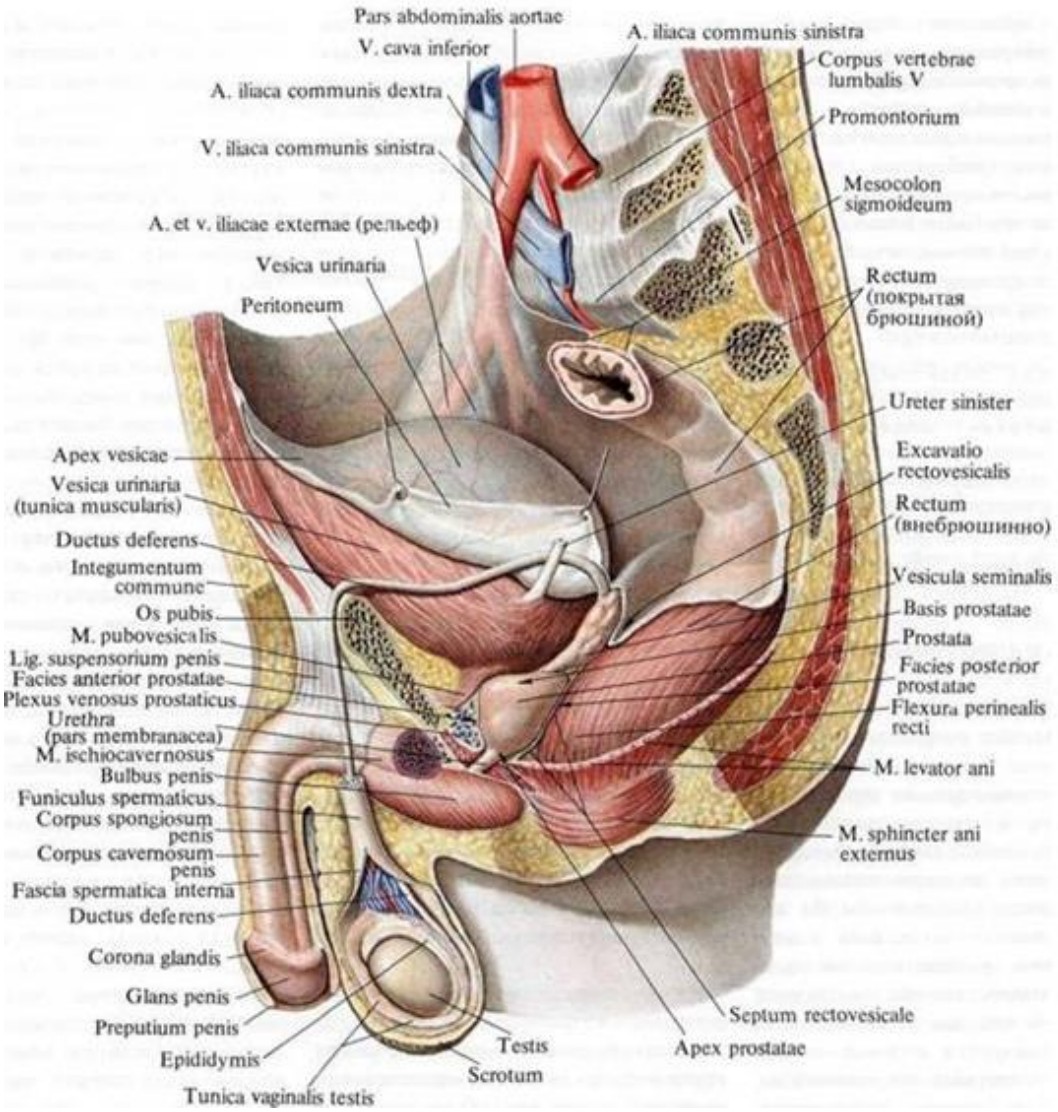
Dış Genital Organlar (vulva=pudendum externum)

Kadın dış genital organların hepsine birden **vulva** denir. Bunlar; mons pubis, labium majus pudendi, labium minus pudendi, clitoris, vestibulum vaginae, bulbus vestibuli, gl. vestibularis major ve gll. vestibulares minores'dir.





Organa Genitalia Masculina



Dış genital organlar

- Penis
- Scrotum

İç genital organlar

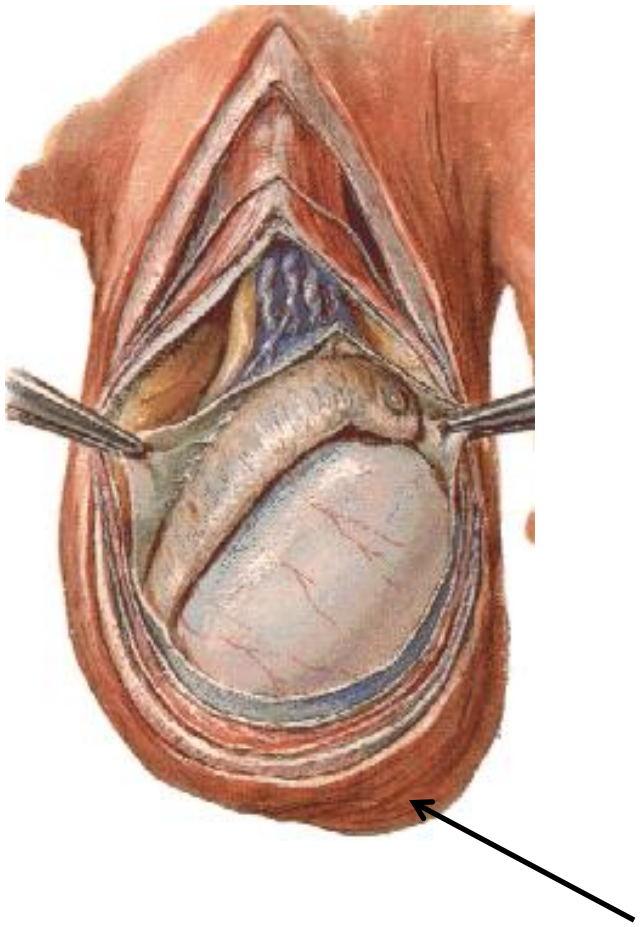
- Testis
- Epididymis
- Ductus deferens
- Vesicula seminalis
- Prostat

ERKEK ÜREME SİSTEMİ

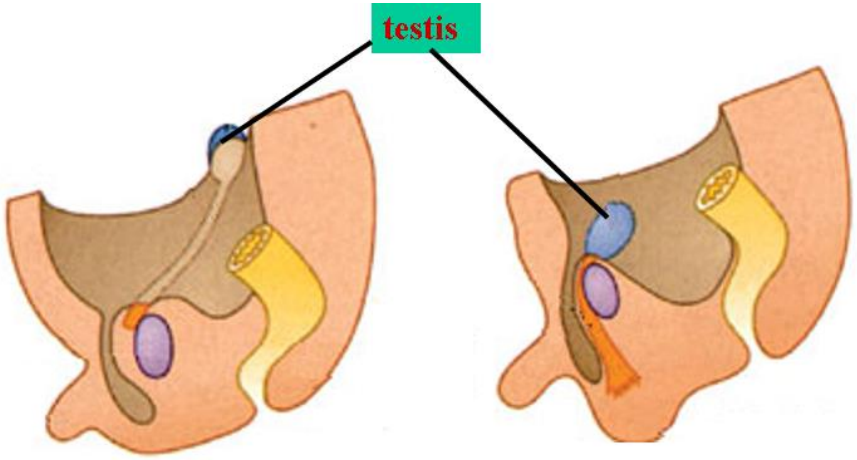
Dış Genital Organlar

Scrotum

Erkekte penisin arkasında, pubisin altında, iki uyluk arasında yerleşen, **testis** adlı üreme organını torba şeklinde saran yapıdır. Bu yapı karın duvarındaki deri, yüzeyel ve derin fascialar ve kas dokusu tabakalarının bölgedeki devamıdır. Derisi kıllı ve ince olup düz kas lifleri içerir.

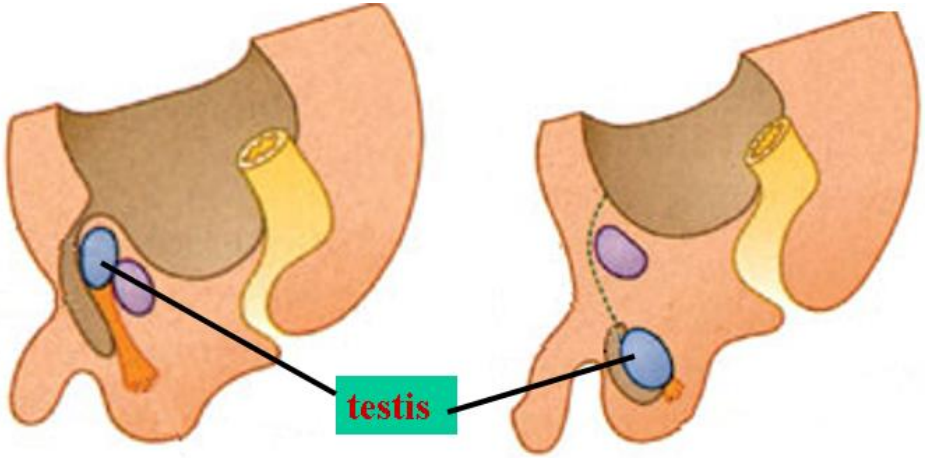


Hamileliğin 7. ayından sonra inguinal kanaldan geçerek scrotum içerisine inerler. Bu inişleri sırasında karın ön duvarında bulunan kaslardan ve fasyalardan kılıflar alır. Testislerin inişi hormanal denetim (gonadotropin ve androgenlerin) altındadır.



Hamileliğin 2. ayı

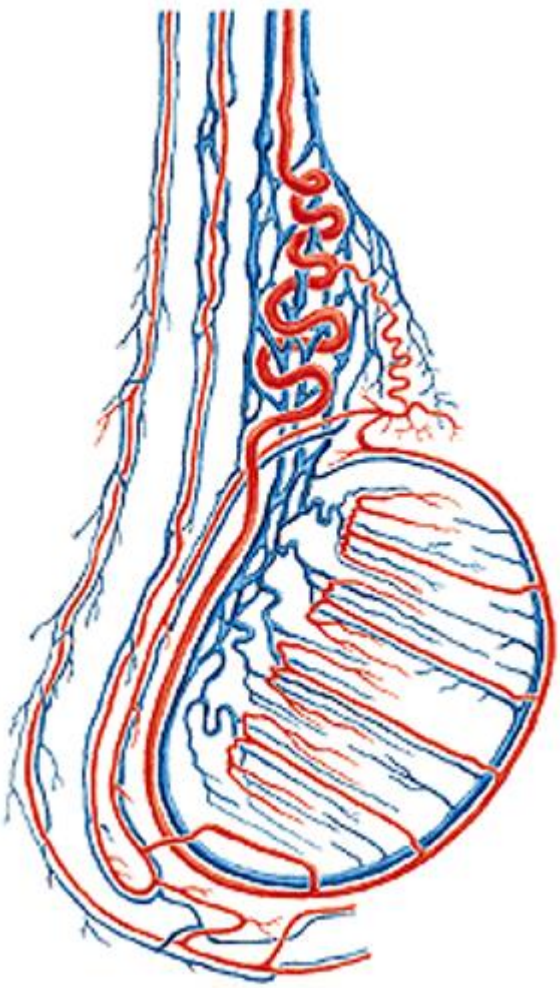
Hamileliğin 3. ayı



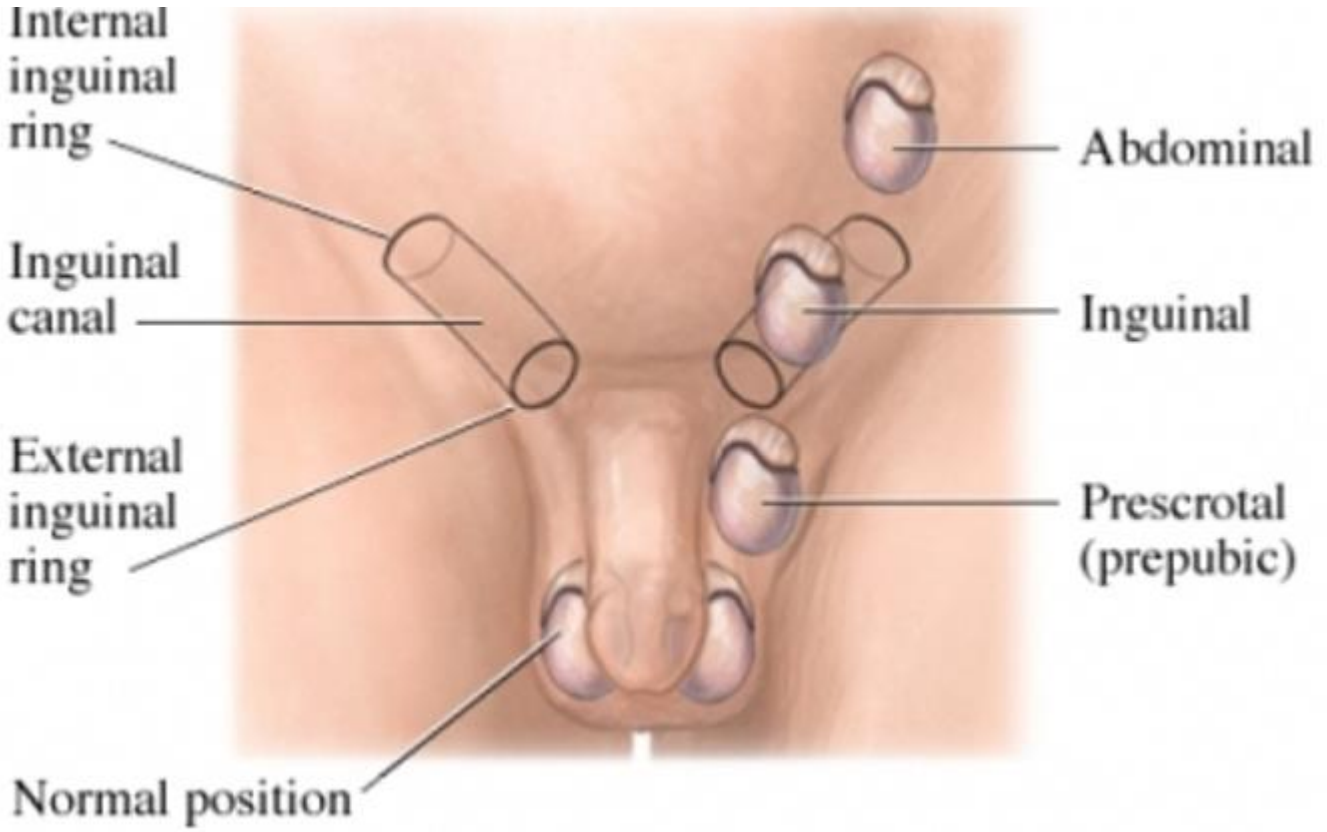
Hamileliğin 7. ayı

Doğumda

- Testis aorta abdominalis'in bir dalı olan **a. testicularis** tarafından beslenir.
- Testis'in venleri önce funiculus spermaticus'u saran plexus pampiniformis'i meydana getirirler.
- Daha sonrada birbirleriyle birleşerek **v. testicularis'i** oluştururlar.
- Sağ v. testicularis v. cava inferior'a, sol v. testicularis v. renalis sinistraya açılır.
- Plexus pampiniformisi oluşturan venlerin genişlemesi ile **varikosel** olarak bilinen durum ortaya çıkar.
- Varikosel sol tarafta daha çok görülür.



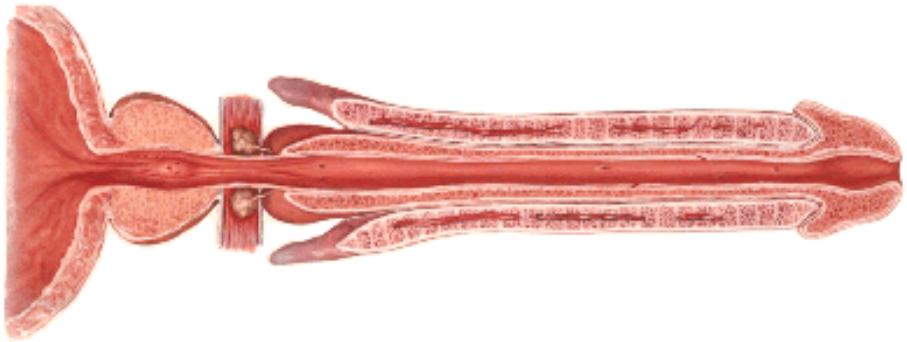
Bu inişi sırasında testisler karın içerisinde veya canalis inguinalis içerisinde kalabilir. Böyle testisler üreme açısından yararsızdır. Her iki testisde karın boşluğunda ise (anorşizm) kısırlık söz konusudur. Fakat iktidarsızlık olmayabilir. Scrotumda bir testisin bulunmasına monorşizm denir.

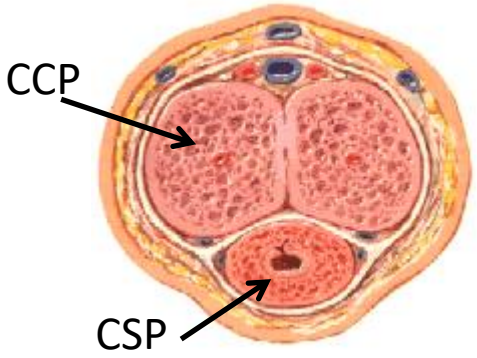


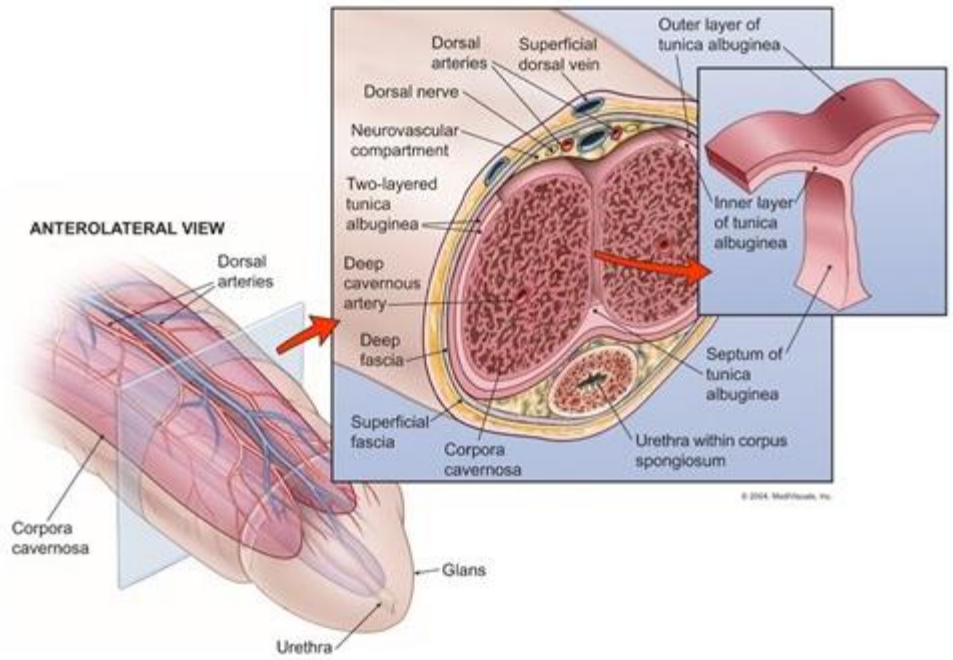
ERKEK ÜREME SİSTEMİ

Penis

- Hem erkek çiftleşme organı hem de boşaltım sisteminin bir parçası olan penisin normal durumda uzunluğu 8-10cm, genişliği 3cm'dir. Ereksiyon halinde 14-15 cm uzunluk ve 4cm genişliğe ulaşır. Bu organın serbest olan bir corpus penis (penis gövdesi) ve perine duvarında yerleşen bir radix penis (penis kökü) bölümü vardır.
- Penisde, deri ve fasciaların derininde, **corpus cavernosum penis** (penisdeki odacıklar içeren cisim) ve **corpus spongiosum penis** (penisdeki süngersi cisim) adlı erektil dokular bulunur.
- Bunlardan iki adet olan corpus cavernosum penis, serbest kısmın ön tarafında sağda ve solda yerleşir ve fascia uzantısı olan bir bölmeyle birbirinden ayrılır. Bu cisim, içinde çok sayıda, içinde venöz kan barındıran odacıklar içerir.
- Corpus spongiosum penis ise penisin arka tarafında yerleşir ve içinden urethra geçer. Bu cismin distal ucu genişleyerek glans penis adlı ters çevrilmiş şapka biçimindeki yapıyı oluşturur.

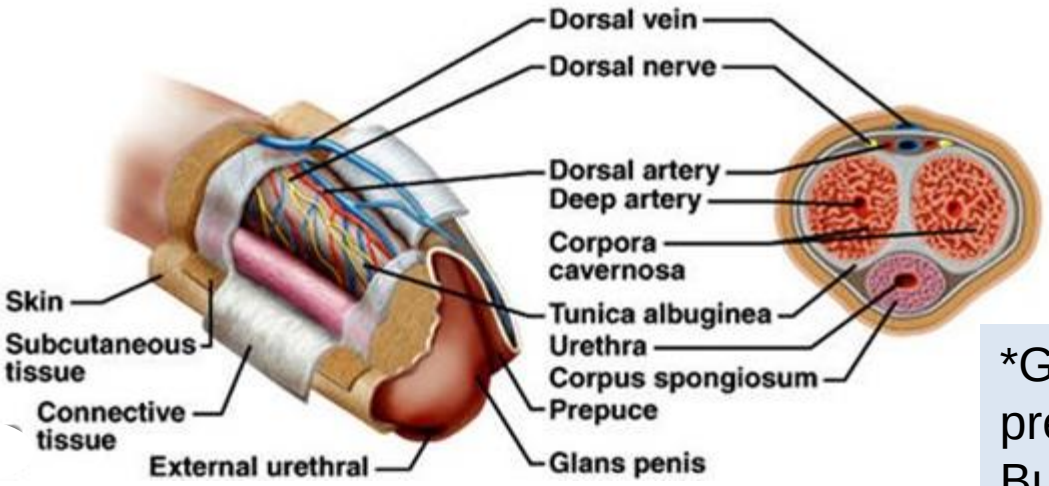






- **Corpus cavernosum (2)**
  Tunica albuginea (Dartos fasciası)

- **Corpus spongiosum**
  Üretra



Preputium
Glandula preputialis(Tyson)
Smegma

*Glans penisi örten deri (sünnet derisi: preputium) glans penise yapışık değildir. Bu deri müslümanlarda ve musevilerde sünnetle uzaklaştırılır.

ERKEK ÜREME SİSTEMİ

İç genital organlar

- **Testis (Orchis, erbezi)**

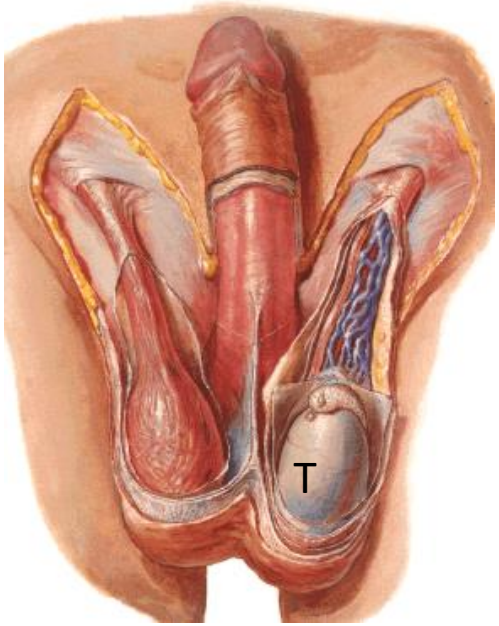
  Scrotum içinde yer alan elipsoid biçimli 2X3X5 boyutlarında iki adet organ olup, erkek üreme hücreleri olan spermiumların üretildiği yerdir.

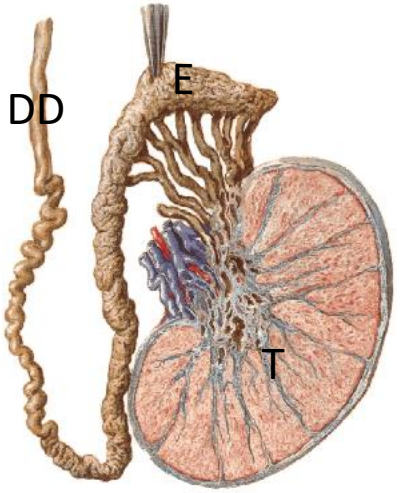
- **Epididymis (Erbezi üstü)**

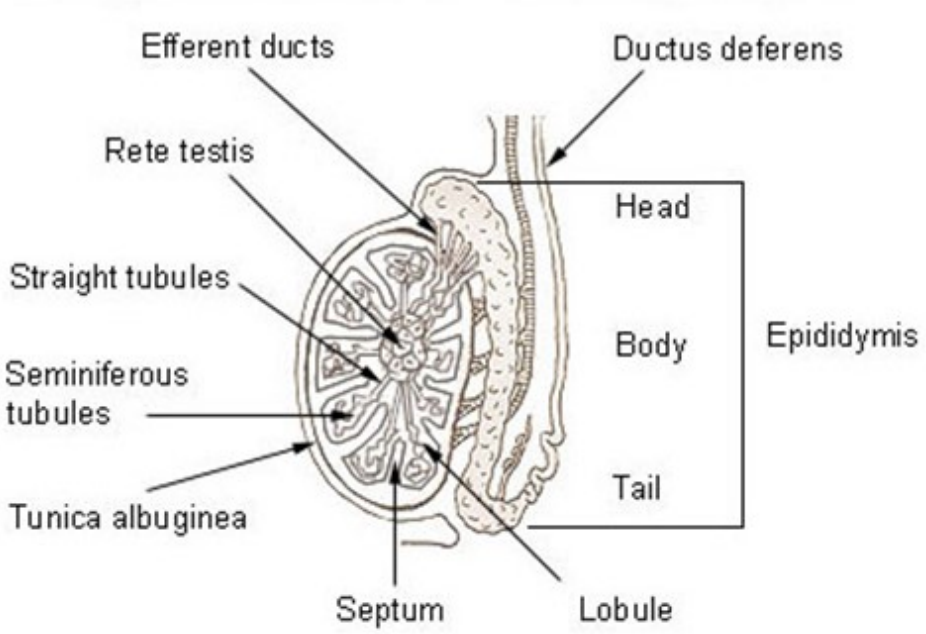
  Testisde üretilen ve olgunlaşma sürecine başlayan spermiumların depolandığı ve olgunlaşma sürecini tamamladığı yerdir.

- **Ductus deferens (Vas deferens= iletici kanal)**

  Olgunlaşmış spermleri taşıyan bu kanal, epididymis'in kuyruk kısmından başlar, testisin damar ve sinirleriyle birlikte funiculus spermaticus (spermatik kord) içinde yukarıya doğru yükselir, canalis inguinalis'den geçer ve karın boşluğuna ulaşır. Buradan pelvis boşluğuna iner, mesane'nin (idrar torbası) arka alt kısmına gelir. Burada, vesicula seminalis adlı, mesanenin arkasında yerleşen ve yukarıya doğru uzanan tübüler bezin kanalıyla birleşir.







Görevleri

- **Sperm** (seminifer tubuller)
- **Testosteron** (Leydig hücreleri)

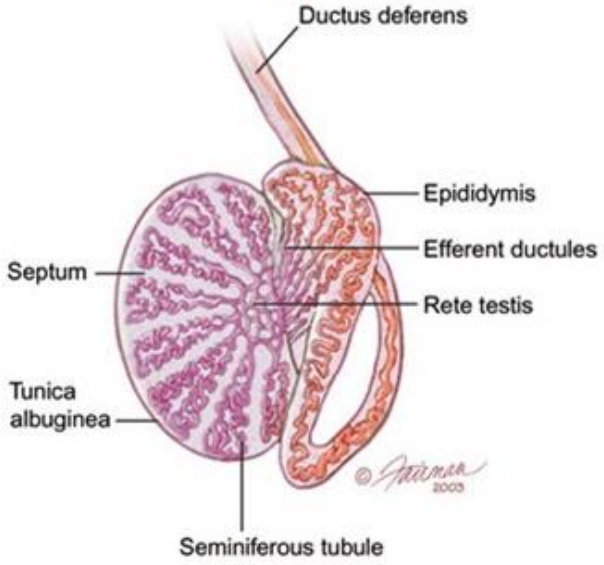
üretirler.

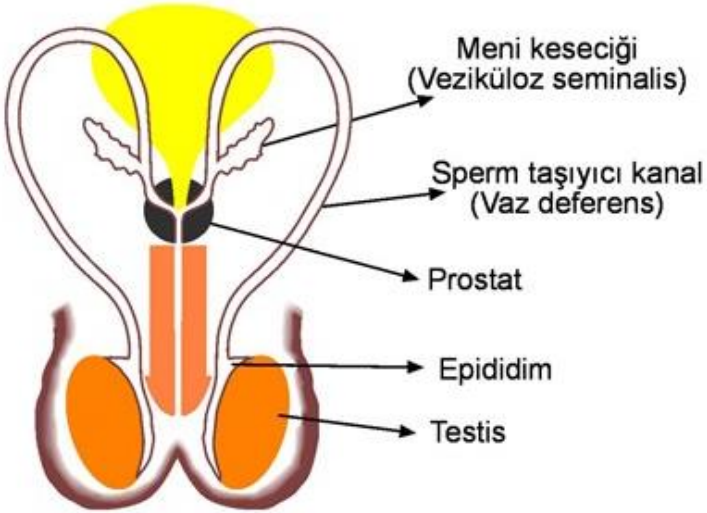
Böbreklerin hemen altında oluşurlar.

3. ayda inguinal kanala,

7.aydan sonra scrotuma inerler.

Spermin izlediği yol





- **Tubuli seminiferi contorti**

Spermin yapıldığı yerdir.

- **Rete testis**
- **Ductuli efferentis testis**
- **Ductus epididymis**

Spermatozoanın olgunlaşıp depolandığı yer.

- **Ductus deferens**

+

Vesicula seminalis

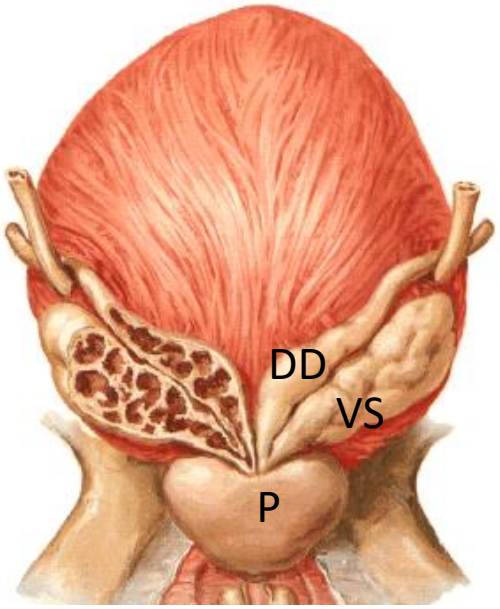
Spermin enerji kaynağıdır, hareketliliğini sağlar

- **Ductus ejeculatorius**
- **Urethra (prostatik kısım)**

ERKEK ÜREME SİSTEMİ

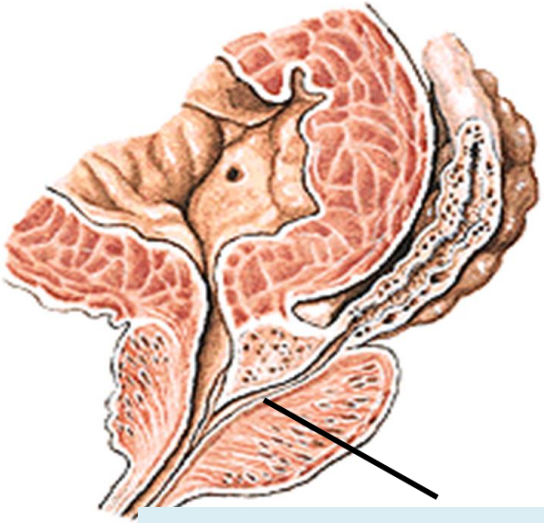
- **Prostat**

  Mesanenin alt kısmında yerleşen kestane büyüklüğündeki bu bez, kapsülle sarılı olup, urethra başlangıcı çevresini sarar. Bu bezin salgısı, pek çok bağımsız kanalcık aracılığıyla urethraya açılır ve ejakulat oluşumuna katkıda bulunur.



- **Vesiculo Seminalis**

  Bu organ, mesanenin arka ve alt kısmında yerleşen, kanalların kendi üzerinde kıvrılmasıyla oluşan bir bez olup salgısı başlıca fruktoz içeren alkali salgısı, spermiumların beslenmesine katkıda bulunur. Bezin alt uçta şekillenen kanalı, ductus deferens'in kanalıyla prostat bezi içinde birleşerek, **ductus ejaculatorius**'u oluşturur ve **urethra'**nın başlangıcına açılır.

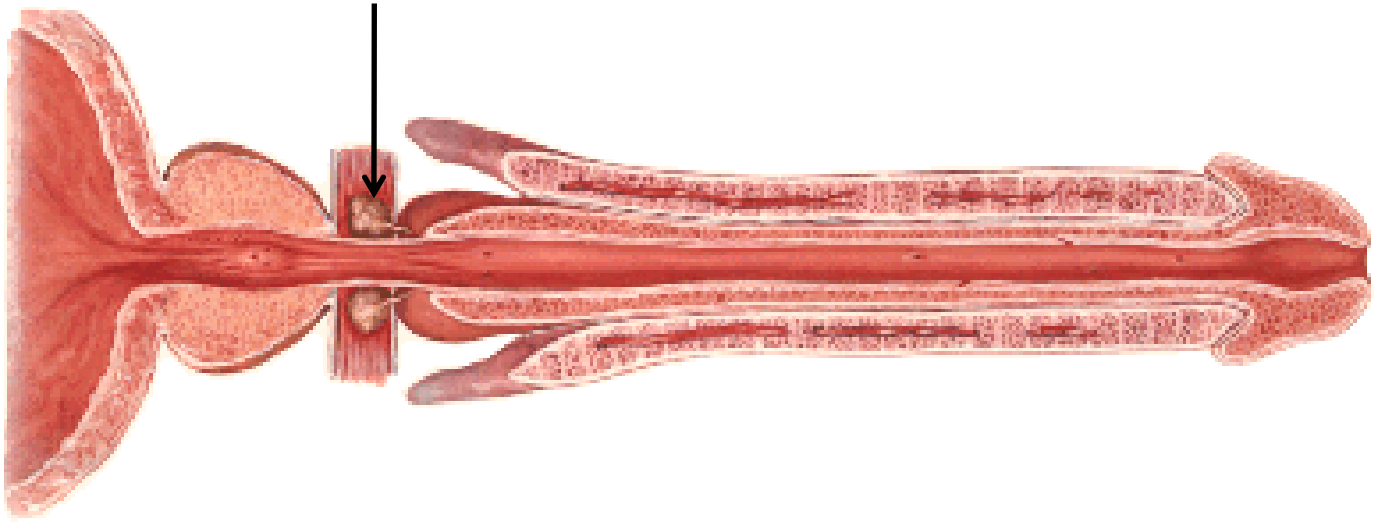


ductus ejaculatorius

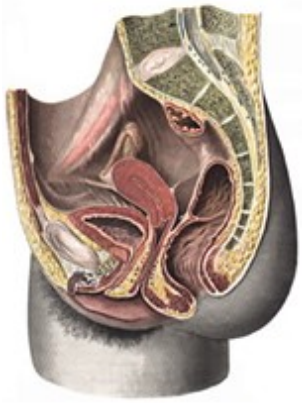
ERKEK ÜREME SİSTEMİ

Glandula Bulbourethralis (Cowper bezi)

Yaklaşık 1cm çaplı bu bez, prostat bezinin altında, perineal kaslar içinde gömülü halde bulunur ve bir kanalcık aracılığıyla urethra'ya açılır.



Organa Genitalia



KADIN	ERKEK
Labium majus	Scrotum derisi
Labium minus	Penis ventral yüz derisi
Clitoris	Glans penis
Crus clitoris	Corpus cavernosum penis
Bulbus vestibuli	Corpus spongiosum penis
Hymen	Preputium
Gl.vestiblaris major(*Bartholin*)	Gl. bulbouerthralis
Vagina	Utriculus praticusost
Gl. Paraurethrales (*Skene*)	Prostat
Ovarium	Testis
Uterus	*Karşılığı yok*
Karşılığı yok	Kremaster kası

